

심준보 | 백엔드 포트폴리오

SQL 성능 개선 · 데이터 정합성 · 운영 자동화

junbo1218@gmail.com · GitHub · 웹 포트폴리오

조회 지연, 반복 수집, 지역별 데이터 불일치처럼 운영 과정에서 드러나는 문제를 분석하고 개선했습니다. 아래 사례에는 직접 담당한 구현과 그 선택의 범위를 담았습니다.

실무 경력

회사·기간	담당 업무
(주)이씨오 2024.08 - 재직 중	책이음 도서관 연계 서비스 통계·데이터 보정·운영 자동화·조회 도구
(주)에이엘에이엔 2023.06 - 2024.03	LTE 기기 TCP 서버·홈 IoT WAS 패킷 처리·FOTA·센서 수집·기기 제어

대표 사례

사례	문제와 구현	읽을 지점
통계 조회	느린 통계 조회의 테이블·인덱스·쿼리 개선	집계와 조회의 분리 2쪽
회원수 수집	200개 이상 지역의 수동 수집 자동화	그룹·스레드·트랜잭션 3-4쪽
회원 데이터	상태·날짜 누락을 구분한 보정과 WEB 탈퇴 처리	기존 값을 보존할 조건 5쪽
이기종 조회	설정별 조회 경로 선택과 공통 응답 변환	기존 경로를 유지한 확장 6쪽
민원 조회 도구	기본정보·가입지역·연체자료 통합 조회	업무 판단과 조치 후 확인 7쪽

이전 경험

8쪽에는 IoT 실무 경험과 2023년 교육 팀 프로젝트의 구현·비교 실험을 구분해 정리했습니다.

대용량 통계 조회 성능 개선

㈜이씨오 | 책임음 개선 사업 | Oracle · Tiberio

이용자별 독서순위·도서별 대출순위 조회를 위해 통계 테이블 설계, 집계·조회 쿼리 개발, 인덱스 설계와 튜닝을 담당했습니다.

문제와 접근

통계 조회에 약 30분이 걸려 결과를 즉시 확인하기 어려웠습니다. 실행계획을 분석하고 테이블 구조·인덱스·조회 쿼리를 개선했습니다. 대출 데이터를 배치에서 집계하고, 화면은 통계 테이블을 조회하도록 구성했습니다.

01	원천 대출 데이터 대출현황·상호대차·이력
02	기간·회원별 집계 배치에서 통계 계산
03	통계 테이블 회원·연도 기준 MERGE
04	화면 조회 순위·평균·대출량 반환

판단	구현	고려한 점
집계와 조회 분리	배치 집계 결과를 통계 테이블에 저장	원천 데이터 집계를 화면 요청에서 분리
집계 기준	회원 키와 연도를 기준으로 갱신·삽입	회원별 연간 대출량을 같은 기준으로 관리
순위 계산 순서	전체 순위 계산 후 대상 회원을 조회	동점자는 RANK로 같은 순위 부여

프로젝트 결과

테이블 구조·인덱스·쿼리 개선을 통해 통계 조회 시간을 약 30분에서 100ms 이하로 단축했습니다.

지역별 회원수 수집 자동화

㈜이씨오 | 2025.11 | 스케줄러 · 병렬 처리

담당자가 수동으로 하던 200개 이상 지역의 회원수 수집을 스케줄러 기반으로 자동화했습니다. 작업 분할과 지역별 조회·검증·저장 흐름을 개발했습니다.



작업 그룹의 실행 흐름을 나타낸 개념도입니다. 처리 시간이나 고정 스레드 수를 나타내지 않습니다.

작업을 20개 단위로 나눈 이유

- 전체 지역을 동시에 호출할 때의 부하와 한 지역씩 호출할 때의 대기 누적을 함께 고려했습니다.
- 지역 목록을 최대 20개씩 묶고 그룹 안에서 `parallelStream`으로 작업을 분배했습니다.
- 그룹의 마지막 작업이 반환돼야 다음 그룹을 시작하므로, 느린 지역의 대기도 해당 그룹의 진행에 영향을 줍니다.

업무 변화

수집 시마다 필요했던 담당자의 수작업을 스케줄 실행·지역별 조회·응답 검증·월별 저장으로 이어지는 자동 수집 흐름으로 전환했습니다.

스레드·트랜잭션·실패 처리의 경계

그룹 간 순차 실행 · 그룹 안에서 병렬 실행

20은 한 번에 처리 대상으로 묶는 지역 수입입니다. 작업 그룹, 실행 스레드, DB 트랜잭션은 각각 다른 단위로 동작합니다.

단위	동작
작업 그룹	최대 20개 지역. 현재 그룹의 모든 작업이 반환된 뒤 다음 그룹 실행
실행 스레드	parallelStream의 공용 ForkJoinPool과 호출 스레드 사용. 실제 동시 실행 수는 런타임에 따라 달라짐
요청 데이터	프레임 객체와 조회·저장용 Map을 지역 작업별로 분리

지역별 서비스 호출에 적용되는 기존 트랜잭션

주입된 서비스 프록시를 호출해 대표도서관 확인·원격 회원수 조회·월별 저장을 수행합니다. 이 서비스 호출에는 기존 Spring REQUIRED 규칙이 적용되며 원격 호출 대기가 포함될 수 있습니다. 20개 지역 그룹 전체를 하나의 트랜잭션으로 묶지는 않습니다.

지역별 요청을 만들고 서비스 프록시 호출

```
for (List<String> group : partition(regions, 20)) {
    group.parallelStream().forEach(region -> {
        try {
            Frame request = newRequest(region);
            statisticsService.collectAndStore(request);
        } catch (Exception e) {
            logFailure(region, e);
        }
    });
}
```

설명용 제어 흐름 · 서비스명과 업무 식별자는 일반화했습니다.

대기와 실패 처리

- 연결·읽기 타임아웃은 각각 5초입니다. 지역 작업의 예외를 기록하고 다른 지역 처리를 이어갑니다.
- 서비스 밖으로 전파된 예외에는 rollback-for=Exception 규칙이 적용됩니다. 오류 프레임 반환과는 구분하며, 원격 조회와 센터 저장을 분산 트랜잭션으로 묶은 구조는 아닙니다.

회원 상태에 따른 데이터 보정

㈜이씨오 | 책임음 연계 서비스 | Java · 업무 규칙

지역별 동기화 오류를 추적하고 회원 상태와 날짜 누락 여부에 따라 대출정지일 보정 규칙을 나눴습니다. 누락된 값으로 센터의 유효한 정지 정보가 지워지는 상황을 고려했습니다.

수신 상태	보정 후보	처리 이유
정상 회원	대출정지일을 빈 값으로 변경	정상 상태에 남은 정지일 정리
정지 회원·날짜 누락	기존 센터 정지일 유지	누락 값으로 유효한 정지일이 지워지는 상황 방지
정지 회원·날짜 존재	도서관의 정지일 사용	업무 상태에 맞는 값을 비교 후보로 선택

보정 후보와 센터 값의 일자 부분을 비교하고 차이가 있을 때 갱신했습니다. 해당 필드의 업무 비교 단위를 날짜로 두어 시각만 다른 경우를 구분했습니다.

01	도서관 값 수신 회원 상태·대출정지일
02	보정 후보 결정 정상·정지·누락 구분
03	날짜 비교 센터 값의 일자와 대조
04	필요한 값 갱신 차이가 있을 때 보정

연관 개선 | WEB 탈퇴 처리 일관성

WEB 탈퇴 경로에 남아 있던 물리 삭제를 팀에서 합의한 기존 soft delete 정책에 맞춰 수정했습니다. 탈퇴 지역의 회원 상태를 변경하고, 탈퇴하지 않은 가입지역이 더 이상 없을 때 대상 개인정보 필드를 NULL로 정리했습니다.

본인 기여 회원 상태별 갱신 기준을 코드에 반영하고, WEB 경로의 처리를 기존 정책에 맞춰 경로별 차이를 해소했습니다.

이기종 도서관 이용자 직접 조회

㈜이씨오 | 2026.06 | Spring MVC · MyBatis

운영 화면에서 조회하기 어려웠던 이기종 도서관의 이용자 직접 조회 기능을 개발하고 운영에 반영했습니다.

문제와 담당 범위

기존에는 도서관 유지보수업체·사서에게 확인하거나 별도 쿼리를 수동 요청해야 했습니다. 도서관 설정에 따라 조회 경로를 선택하는 분기와 시스템별 응답을 공통 이용자 정보로 변환하는 처리를 개발했습니다.

01	도서관 설정 확인 유형·별도 조회 설정
02	조회 경로 선택 기존 경로 또는 이기종 경로
03	응답 검증·변환 시스템별 항목 해석
04	공통 정보 표시 이용자 상태·대출정지일 등

판단	구현	운영에서의 의미
설정에 따른 분기	별도 조회 설정이 있는 이기종 도서관에 분기 적용	기존 조회 경로를 유지하며 범위 확장
응답 구조 통일	서로 다른 응답을 공통 이용자 항목으로 매핑	시스템 차이를 화면에서 일관되게 표시
비정상 응답 구분	오류 응답·파싱 실패·이용자 정보 누락 확인	오류를 정상 조회 결과와 구분

결과
외부 담당자 확인이나 수동 쿼리 요청을 거치던 이용자 조회를 운영 화면에서 수행할 수 있게 했습니다.

주말민원 통합 조회 도구

㈜이씨오 | Spring MVC · MyBatis · JSP · AJAX

기본정보 중심이던 화면을 확장해 가입지역 상태와 연체자료를 함께 확인하도록 API·SQL·화면을 개선했습니다.

기본정보·가입지역 상태·연체자료 통합 조회

기능 비교용 재구성 화면 · 가상 데이터

책이음 이용자 동기화

DEMO-0001 (가상 이용자)

이용자 조회

동기화 실행

이용자 정보

대출자번호	DEMO-0001	이름	예시 이용자	연락처	연락처 비공개
-------	-----------	----	--------	-----	---------

가입지역 상태

No	가입지역	회원상태	대출증	대출정지일
1	예시 지역 A	정상	0	-
2	예시 지역 B	정지	0	2026-10-15
3	예시 지역 C	정상	0	-

연체자료 목록

No	구분	도서관	서명	반납예정일	연체일수
연체자료가 없습니다.					

이용 방법

- 이용자 번호를 입력하여 이용자 조회를 합니다.
- 조회된 가입지역과 연체자료를 확인합니다.
- 동기화 요청 후 상태를 다시 확인합니다.

가상 데이터로 재구성한 확장 화면의 조회 후 상태입니다.

- 조회 성공 전에는 동기화 버튼을 비활성화하고, 요청 중 버튼 상태를 관리했습니다.
- 동기화 완료 응답 후 다시 조회해 화면에 결과를 반영했습니다.

통신 서버 개발과 성능 비교 경험

이전 IoT 실무 · 교육 팀 프로젝트

IoT 실무 | (주)에이엘에이엔

2023.06 - 2024.03 · R&D 부서 연구원 / 백엔드·서버 개발

- Netty 기반 LTE 기기 TCP 서버에서 패킷 인코딩·디코딩, CRC-16, 암호화와 FOTA 기능을 개발했습니다.
- 통신 테스트용 클라이언트·서버를 구현하고, 홈 IoT WAS의 데이터 수집·기기 제어·Quartz 스케줄링을 개발했습니다.

교육 팀 프로젝트 | 뽕망치

2023.03.03 - 2023.03.28 · 음성 커뮤니티

Java 11 · Spring Boot · Spring Data JPA · MySQL · AWS S3

- 답변·댓글·좋아요·채택 기능과 이미지·음성 파일의 S3 업로드를 구현했습니다. UUID 파일명과 파일 유형 검사를 적용하고 이미지·음성 처리를 분리했습니다.
- 회원 순위 조회의 실행계획과 인덱스 사용 여부를 확인하고, JMeter로 인덱스 적용 전후 응답시간과 처리량을 비교했습니다.

로컬 환경의 비교 실험

가상 데이터 10,000건의 순위 조회 API를 대상으로 실험했습니다. 부하 조건에 따라 인덱스 적용 후 응답시간과 처리량의 개선 여부가 달랐습니다.